$$= (2x)^4 - 4(2x)^3\left(\frac{1}{2x}\right) + 6(2x)^2\left(\frac{1}{2x}\right)^2 - 4(2x)\left(\frac{1}{2x}\right)^3 + \left(\frac{1}{2x}\right)^4$$

$$= 16x^4 - 16x^2 + 6 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{16x^4}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.9 $\left(x^2+\sqrt{1-x^2}\right)^5+\left(x^2-\sqrt{1-x^2}\right)^5$ **விரிவுபடுத்துக.**

தீர்வு:

$$\begin{aligned}
\left(x^2+\sqrt{1-x^2}\right)^5 &= {}^5C_0(x^2)^5\left(\sqrt{1-x^2}\right)^0 + {}^5C_1(x^2)^4\left(\sqrt{1-x^2}\right)^1 \\
&\quad + {}^5C_2(x^2)^3\left(\sqrt{1-x^2}\right)^2 + {}^5C_3(x^2)^2\left(\sqrt{1-x^2}\right)^3 \\
&\quad + {}^5C_4(x^2)^1\left(\sqrt{1-x^2}\right)^4 + {}^5C_5(x^2)^0\left(\sqrt{1-x^2}\right)^5 \\
&= x^{10} + 5x^8\sqrt{1-x^2} + 10x^6(1-x^2) + 10x^4(1-x^2)\sqrt{1-x^2} \\
&\quad + 5x^2(1-x^2)^2 + (1-x^2)^2\left(\sqrt{1-x^2}\right) \\
\left(x^2-\sqrt{1-x^2}\right)^5 &= {}^5C_0(x^2)^5\left(\sqrt{1-x^2}\right)^0 - {}^5C_1(x^2)^4\left(\sqrt{1-x^2}\right)^1 \\
&\quad + {}^5C_2(x^2)^3\left(\sqrt{1-x^2}\right)^2 - {}^5C_3(x^2)^2\left(\sqrt{1-x^2}\right)^3 \\
&\quad + {}^5C_4(x^2)^1\left(\sqrt{1-x^2}\right)^4 - {}^5C_5(x^2)^0\left(\sqrt{1-x^2}\right)^5 \\
&= x^{10} - 5x^8\sqrt{1-x^2} + 10x^6(1-x^2) - 10x^4(1-x^2)\sqrt{1-x^2} \\
&\quad + 5x^2(1-x^2)^2 - (1-x^2)^2\left(\sqrt{1-x^2}\right)
\end{aligned}$$

ஆகவே,

$$\begin{aligned}
\left(x^2+\sqrt{1-x^2}\right)^5+\left(x^2-\sqrt{1-x^2}\right)^5 &= 2\left[x^{10} + 10x^6(1-x^2) + 5x^2(1-x^2)^2\right] \\
&= 2\left[x^{10} + 10x^6 - 10x^8 + 5x^2(1-2x^2+x^4)\right] \\
&= 2\left[x^{10} - 10x^8 + 15x^6 - 10x^4 + 5x^2\right]
\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.10 எல்லா மிகை முழு எண் n–க்கும் $6^n - 5n$ ஐ 25 ஆல் வகுக்க மீதி 1 என்பதை ஈருறுப்புத் தேற்றத்தின் மூலம் நிறுவுக.

தீர்வு:

இதை நிறுவ, $6^n - 5n = 25k + 1, k$ என்பது ஒரு இயல் எண், என நிறுவினால் போதுமானது.

எனில், $(1+x)^n = {}^nC_0 + {}^nC_1x + {}^nC_2x^2 + \ldots + {}^nC_{n-1}x^{n-1} + {}^nC_nx^n, n \in \mathbb{N}$

$x = 5$என எடுத்துக் கொள்ள, $(1+5)^n = {}^nC_0 + {}^nC_15 + {}^nC_25^2 + \ldots + {}^nC_{n-1}5^{n-1} + {}^nC_n5^n$ என கிடைக்கும்.

மேலே உள்ள சமன்பாடு, $6^n = 1 + 5n + 25({}^nC_2 + {}^nC_35 + \ldots + {}^nC_n5^{n-2})$ என மாறும்.

அதாவது, $6^n - 5n = 1 + 25({}^nC_2 + {}^nC_35 + \ldots + {}^nC_n5^{n-2}) = 1 + 25k, k \in \mathbb{N}$

இதிலிருந்து, $6^n - 5n$ ஐ 25 ஆல் வகுக்கும்போது மீதி 1 என அறியலாம். இது எல்லா இயல் எண் $'n'$–க்கும் பொருந்தும்.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 254 11/11/2024 12:32:43